

REDES NEURONALES LSTM

Modelo Anterior: RNN Clásica

Sufre **desvanecimiento de gradiente**.

Consecuencia:
Pérdida de memoria en secuencias largas

SOLUCIÓN

LSTM

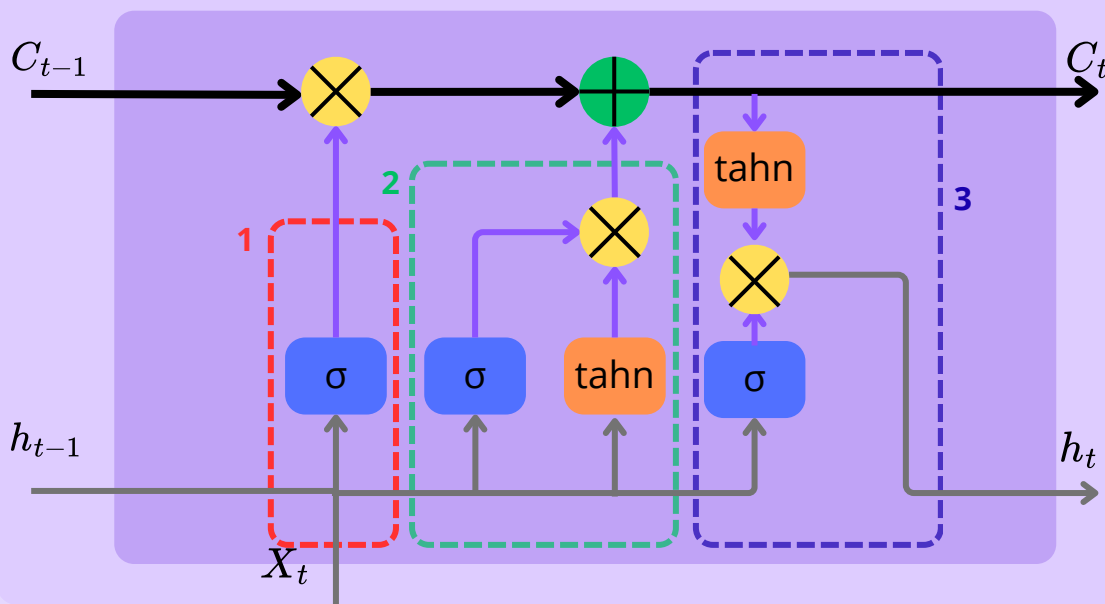
Introduce el **Cell State (C_t)** Que actúa como una 'autopista' donde la información fluye y el gradiente no se desvanece

PROS

- **Memoria:** Captura dependencias a muy largo plazo
- **Flexibilidad:** Maneja secuencias de longitud variable y huecos temporales.

CONTRAS

- **Lentitud:** Mayor complejidad computacional → Más lento
- **Datos:** Requiere más datos para converger y ajustar sus múltiples pesos



LEYENDA

OPERACIONES

- σ : Función Sigmoid
- $\tanh$: Función Tangente
- $\otimes$: Multiplicación punto por punto
- $\oplus$: Suma punto por punto

FLUJO DE DATOS

- : Cell State
- : Hidden State

1 FORGET GATE

Decide qué información del pasado ya no es útil:

La Sigmoid actúa como muro:

- **0:** borra la información de la memoria
- **1:** la mantiene intacta

2 INPUT GATE

Decide qué nueva información guardar en la memoria:

1. La Sigmoid decide qué porcentaje guardar.
 2. La Tanh crea el nuevo candidato de C_t .
- El valor calculado se **suma** a la Cell State, actualizando su estado.

3 OUTPUT GATE

Calcula el próximo valor de la Hidden State y la **predicción**:

- La Tanh crea el nuevo candidato H_t mediante el C_t
- La Sigmoid decide qué porcentaje añadir a la H_t

CASO BÁSICO DE IMPLEMENTACIÓN

```
from tensorflow.keras.layers import LSTM

# Definición de la capa en Keras:
model.add(LSTM(
    units = 64,                # Capacidad de memoria
                                # (Patrones a recordar)

    return_sequences = True,    # TRUE: Devuelve toda la
                                # secuencia (t1...tn).
                                # Necesario para apilar LSTMs.

    input_shape = (10, 1)      # (Pasos de tiempo, Variables)
))
```

APLICACIONES

- **Procesamiento de Lenguaje (NLP):** Traducción automática, chatbots, resumen de textos. Usa el contexto previo para entender el significado.
- **Reconocimiento de Voz:** Convierte secuencias de audio en texto en tiempo real.
- **Series Temporales:** Predicción bursátil, clima o demanda eléctrica. Analiza el historial para predecir el futuro.
- **Generación de Música:** Composición automática basada en notas anteriores